

AEQUITAS NODE-BETREIBER-ANLEITUNG

Version 1.0 · Juni 2026 · aequitas.digital

Vollstaendige Schritt-fuer-Schritt-Anleitung · Keine Blockchain-Vorkenntnisse · ca. 20-30 Min.

Was ist ein Aequitas-Node?

Ein Aequitas-Node laeuft in der Cloud und nimmt am Netzwerk teil. Er validiert Menschenregistrierungen, produziert Bloecke und haelt die Blockchain am Leben. Node-Betreiber erhalten taeglich einen Anteil aller Protokollgebuehren — automatisch um 20:00 Uhr Berliner Zeit (CEST/CET).

Vor dem Start — Was du brauchst

- 1. Aequitas-Konto:** Registriere dich ueber die Android-App. Du brauchst eine Wallet-Adresse fuer Belohnungen.
- 2. GitHub-Konto (kostenlos):** github.com — noetig um den Aequitas-Code zu forken.
- 3. Railway-Konto (kostenlos):** railway.app, mit GitHub anmelden. Kein eigener Server noetig.
- 4. Eigene Node-Wallet (MetaMask):** Eine separate Wallet nur fuer den Node. Privaten Schluessel exportieren: MetaMask → Kontodetails → Privaten Schluessel anzeigen. Streng geheimhalten.
- 5. 10-30 Minuten** — Railway erledigt den Grossteil automatisch.

Umgebungsvariablen — Vollstaendige Referenz

SICHERHEIT: Dein RELAYER_PRIVATE_KEY ist wie ein Master-Passwort. Niemals teilen.

Variable	Erforderlich?	Was eintragen
DATABASE_URL	JA	Von Railway automatisch gesetzt wenn PostgreSQL im selben Projekt ist.
RELAYER_PRIVATE_KEY	JA	Privater Schluessel der Node-Wallet (0x..., 66 Zeichen). MetaMask → Kontodetails → Privaten Schluessel anzeigen.
RELAYER_ADDRESS	Empfohlen	Oeffentliche Adresse passend zu RELAYER_PRIVATE_KEY (0x..., 42 Zeichen).
NODE_OPERATOR_WALLET	Fuer Bel.	Deine Aequitas-Mensch-Wallet. Erhaelt taeglich Validator-Belohnungen um 20:00 Uhr Berliner Zeit.
PEER_SECRET	Multi-Node	Gemeinsames Geheimnis — ALLE Nodes muessen denselben Wert nutzen. Vom Netzwerkbetreiber erhalten.
SELF_URL	Multi-Node	Oeffentliche URL des Nodes: https://DEIN-NAME.up.railway.app
PRIMARY_NODE_URL	Multi-Node	Setzen auf: https://aequitas.digital
NODE_KEY	Optional	Base64-libp2p-Schluessel. Wenn nicht gesetzt: wird automatisch generiert und in stderr ausgegeben als "SAVE THIS AS NODE_KEY ENVIRONMENT VAR: ". Kopieren und setzen.
IS_PRIMARY_NODE	NEIN	Nicht setzen (false). Nur der offizielle Primaer-Node nutzt true.
RESET_STATE	NEIN	GEFAEHRlich: loescht DB beim Neustart. Nur Entwicklung.

Schritt-fuer-Schritt-Deployment auf Railway

Schritt 1 — Repository forken

github.com/hanoi96international-gif/Aequitas oeffnen → Fork klicken → Create fork.

Schritt 2 — PostgreSQL-Datenbank erstellen

railway.app → New Project → + New → Database → Add PostgreSQL. Railway setzt DATABASE_URL automatisch.

Schritt 3 — Node deployen

Im selben Projekt: + New → [GitHub Repo](#) → Fork auswählen → [Deploy Now](#).

Schritt 4 — Variablen setzen

Service → [Variables](#). Eintragen: RELAYER_PRIVATE_KEY, RELAYER_ADDRESS, NODE_OPERATOR_WALLET, PEER_SECRET, SELF_URL, PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital. Speichern → auto-Redeploy.

Schritt 5 — Oeffentliche URL erhalten

Settings → Networking → [Generate Domain](#). https://DEINE-URL/api/status oeffnen — height sollte steigen.

Schritt 6 — Logs pruefen

Auf: "API Server listening on port 8080", "[SYNC] Connected to peer", "[NODE] Registered node operator wallet" pruefen.

Schritt 7 — Belohnungen erhalten

Belohnungen werden taeglich automatisch um **20:00 Uhr Berliner Zeit** verteilt. 40% aller Protokollgebuehren auf alle Node-Betreiber aufgeteilt. Node laufen lassen.

Fehlerbehebung

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Loesung
Hoehe bleibt bei 0	PRIMARY_NODE_URL fehlt	PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital + SELF_URL setzen. Neu deployen.
DATABASE_URL-Fehler	Falscher Connection-String	Format: postgres://user:pass@host:5432/dbname
"no code at address"	V7 noch nicht deployed	Normal beim ersten Start — Node deployed automatisch. Kurz warten.
Keine Belohnungen	NODE_OPERATOR_WALLET fehlt	NODE_OPERATOR_WALLET=0xDEINE_MENSCH_WALLET hinzufuegen.
"Application error" (Railway)	Build-/Startfehler	Deploy-Logs pruefen. Haeufig: fehlende DATABASE_URL oder falsches Key-Format.

Fragen: github.com/hanoi96international-gif/Aequitas · aequitas.digital · UBI: taeglich 20:00 Uhr Berliner Zeit